EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\int_0^1 dt/(1+t^a) = \Sigma\,(-1)^n/(na+1)$

Soit $a > 0$. Montrer que

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^a} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{na+1}.$$